Beléptető Rendszer — Felhasználói Útmutató (User Guide)

A **Beléptető Rendszer** egy egyszerűen kezelhető, konzolos felületű szoftver, amelyet portaszolgálatok, telephelyek és védett objektumok számára fejlesztettünk ki. A program segítségével digitálisan rögzíthető a személyi- és járműforgalom, valamint az adatok bármikor visszakereshetők.

📋 Tartalomjegyzék

1. A program célja
2. Rendszerkövetelmények és Indítás
3. Menürendszer áttekintése
4. Adatrögzítés lépésről lépésre
    - Személy belépésének rögzítése
    - Jármű belépésének rögzítése
5. Keresés a rögzített adatok között
6. Adattárolás (`appData.csv`)
7. Gyakorlati példák képernyőképekkel

🎯 A program célja

A szoftver felváltja a hagyományos, papíralapú porta-naplókat:

- **Automatikus időbélyeget** rendel minden belépéshez az operációs rendszer pontos órája alapján.
- **Tartós adattárolást** biztosít a `appData.csv` fájlban (az adatok a program bezárása után sem vesznek el).
- **Azonnali visszakeresést** tesz lehetővé névre, rendszámra, járműtípusra vagy márkára.

💻 Rendszerkövetelmények és Indítás

- **Operációs rendszer:** Windows, macOS vagy Linux.
- **Környezet:** .NET SDK (10.0).

Indítás lépései:

1. Nyisson meg egy terminált vagy parancssort a projekt mappájában.
2. Futtassa a következő parancsot:

```
dotnet run
```

🕹️ Menürendszer áttekintése

Indítás után a **Főmenü** jelenik meg:

```
=====================================================
        BELÉPTETŐ RENDSZER - PORTASZOLGÁLAT
=====================================================
 Rögzített személyek:  | Rögzített járművek:
-----------------------------------------------------
Válassz egy módot:
1. személy belépésének rögzítése
2. jármű belépésének rögzítése
3. keresés a korábban rögzített adatok között
4. kilépés a programból
Választott mód [1, 2, 3, 4]:
```

A kívánt funkció elindításához írja be a menüpont számát (`1` , `2` , `3` vagy `4`), majd nyomjon **Enter** billentyűt.

📖 Adatrögzítés lépésről lépésre

1. Személy belépésének rögzítése

1. A főmenüben írja be az **`1`** -es számot és nyomjon **Enter**-t.
2. A kijelzőn megjelennek a beviteli mezők:

- **Adja meg az illető nevét:** Írja be a belépő személy teljes nevét (pl. *Kovács Péter*).
- **Adja meg a személyi igazolvány számát:** Írja be az igazolványszámot (pl. *123456AB*).

3. Az adatok beírása után a rendszer kiírja:
   `----------------ADAT RÖGZÍTÉS SIKERES!---------------`
4. A belépési időpont automatikusan rögzítésre kerül.

2. Jármű belépésének rögzítése

1. A főmenüben írja be a `2`-es számot és nyomjon **Enter**-t.
2. Töltse ki a megjelenő mezőket:
   - **Jármű márkája:** pl. *Ford*
   - **Jármű típusa:** pl. *Focus*
   - **Jármű színe:** pl. *Fekete*
   - **Jármű rendszáma:** pl. *ABC-123*
3. Sikeres rögzítéskor a rendszer visszajelzést ad, és az adatsor automatikusan elmentődik a fájlba.

🔍 Keresés a rögzített adatok között

A főmenü `3`-as pontját kiválasztva megnyílik a **Keresés menü**:

```
=========================================================
                        KERESÉS
=========================================================
1. személy neve alapján
2. jármű rendszáma alapján
3. jármű típusa alapján
4. jármű márkája alapján
5. Vissza a főmenüre
```

A keresés használata:

1. Válasszon egy keresési szempontot (1-4).
2. Adja meg a keresett kifejezést (a kereső kis- és nagybetű független, és rész szavakra is keres).

3. A rendszer kilistázza a feltételnek megfelelő összes rekordot.
4. Ha a `5`-ös opciót választja, visszatér a főmenübe.

💾 Adattárolás (`appData.csv`)

A program az összes adatot a projekt mappájában lévő **`appData.csv`** nevű szöveges fájlba menti.

Fájlstruktúra:

- **Személyi rekord (`P`):** `P;Időpont;Név;Igazolványszám`
- **Jármű rekord (`C`):** `C;Időpont;Márka;Típus;Szín;Rendszám`

Példa a fájl tartalmára:

```
P;2026-11-09 14:30:00;Kovács Péter;123456AB
C;2026-11-09 14:35:12;Ford;Focus;Fekete;ABC-123
```

🧪 Gyakorlati példák

1. Példa: Személy rögzítése

```
Választott mód [1, 2, 3, 4]: 1

////////////////
Adja meg az illető nevét: Nagy Anna
Adja meg a személyi igazolvány számát: 987654CD
////////////////

-----------------ADAT RÖGZÍTÉS SIKERES!----------------
```

2. Példa: Keresés rendszám alapján

```
Választott mód [1, 2, 3, 4]: 3

Választott mód [1, 2, 3, 4, 5]: 2
Adja meg a keresett kifejezést: abc-123

[JÁRMŰ]  Dátum: 2026-11-09 14:35:12 | Márka: Ford | Típus: Focus | Szín:
Fekete | Rendszám: ABC-123
```